Курсовая работа

Настольная метеостанция

Курс «Инженер умных систем»
Модуль «Проектирование устройств» (Arduino)

Вариант 1 из перечня курсовых работ (лекция 8)

1. Цель и постановка задачи

В перечне курсовых работ (лекция 8) вариант 1 — настольная метеостанция. Обязательные требования: получение данных с датчика и вывод данных на дисплей; остальной функционал — по желанию. Проект построен на базе домашних заданий 6 и 7 и представляет собой законченное устройство: считывание температуры, давления и влажности с датчика BME280, отображение их на OLED-дисплее и управление выводом с помощью энкодера с кнопкой.

Итог работы — собранное и работающее устройство, выводящее показания датчика на экран в двух режимах, фото и код которого приведены в отчёте по заданию 7.

2. Аппаратная часть и подключение

Платформа — Arduino UNO (микроконтроллер ATmega328P). Состав и подключение периферии приведены в таблице 1.

Компонент	Модель	Интерфейс	Подключение
Плата	Arduino UNO	—	—
Датчик T/P/H	BME280	I2C	SDA=A4, SCL=A5, 0x76
Дисплей	OLED SSD1306 128x64	I2C	SDA=A4, SCL=A5, 0x3C
Энкодер с кнопкой	KY-040	GPIO	CLK=D4, DT=D5, KEY=D2

Таблица 1. Состав устройства и назначение выводов.

Датчик и дисплей подключены к одной шине I2C параллельно, их различают по адресам (0x76 и 0x3C). Кнопка энкодера подключена к выводу D2, который на UNO является входом внешнего прерывания INT0; она активна низким уровнем (питание — через внутреннюю подтяжку INPUT_PULLUP).

3. Программная реализация

3.1. Состав и работа с периферией

Использованы библиотеки Wire (шина I2C), Adafruit_BME280 (датчик), U8g2 (дисплей) и math. Дисплей работает в страничном режиме (конструктор с суффиксом _1_), что убирает полноэкранный буфер из кучи и экономит ОЗУ на ATmega328P. Датчик опрашивается в режиме FORCED (измерение по запросу) с периодом 500 мс; показания сохраняются в переменные текущей температуры, давления и влажности.

3.2. Два режима отображения

В основном режиме на дисплей выводятся три строки — температура, давление и влажность; выбранная строка помечена символом «>». Поворот энкодера перемещает выбор между строками. Нажатие кнопки переключает во второй режим, где выбранный параметр показывается крупным шрифтом; повторное нажатие возвращает режим трёх показателей.

3.3. Обработка кнопки через прерывание

Нажатие кнопки энкодера обрабатывается аппаратным прерыванием по спадающему фронту (attachInterrupt(..., FALLING)). Обработчик прерывания не выполняет никакой работы, кроме установки флага volatile-переменной: внутри ISR запрещены блокирующие операции и обращения к шине I2C/дисплею. Переключение режима выполняется уже в главном цикле по этому флагу. Флаг объявлен volatile, иначе компилятор мог бы закэшировать его значение и не заметить изменения из прерывания.

3.4. Обработка вращения энкодера

Вращение энкодера опрашивается в главном цикле (без прерывания). Направление определяется по состоянию второй линии (DT) в момент изменения первой (CLK). Для защиты от дребезга механического энкодера принятый шаг фильтруется паузой по millis(). Опрос в цикле здесь допустим, потому что главный цикл не занят длительными блокирующими операциями.

3.5. Форматирование чисел

В среде AVR функция snprintf не поддерживает спецификатор %f, поэтому числа с десятичной точкой формируются вручную: берётся модуль значения, целая часть и первая цифра дробной части, отдельно обрабатывается перенос при округлении. Такой приём позволяет корректно выводить, например, 0.96 как «1.0», а не обрезать до 0.9.

4. Результаты работы

Ниже приведены фотографии собранного устройства. На первой — основной режим с тремя показателями (температура, давление, влажность), на второй — режим крупного вывода одного выбранного параметра, полученный после нажатия кнопки энкодера.

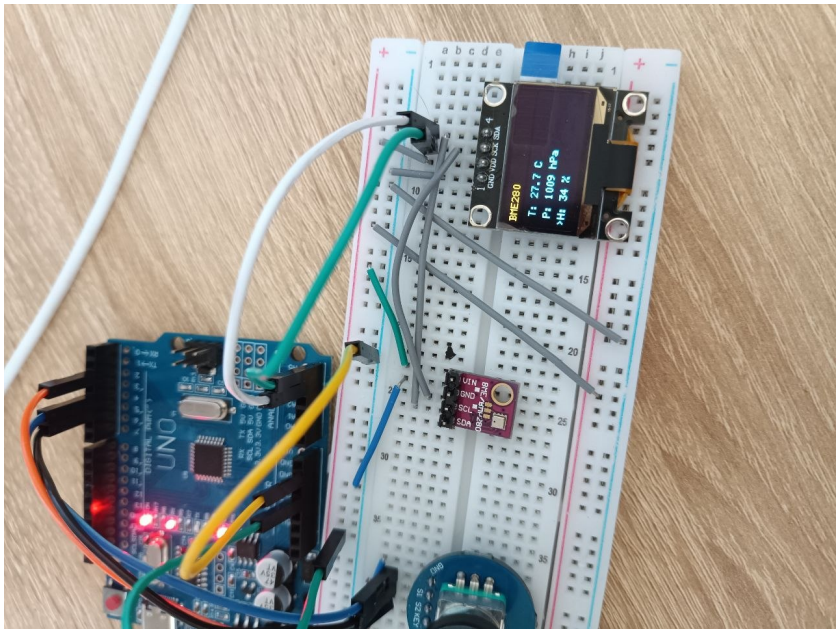


Рисунок 1. Основной режим: три показателя датчика на OLED.

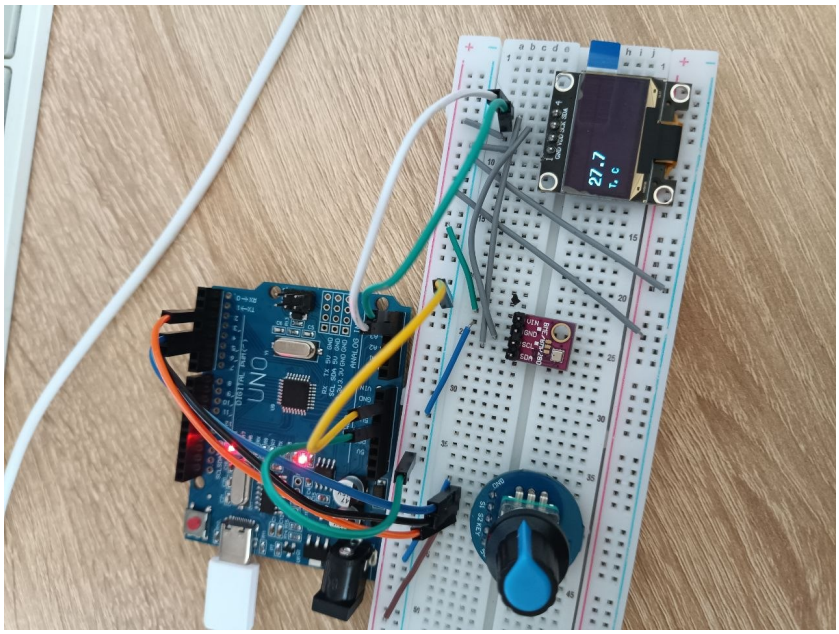


Рисунок 2. Режим крупного вывода выбранного параметра (после нажатия кнопки).

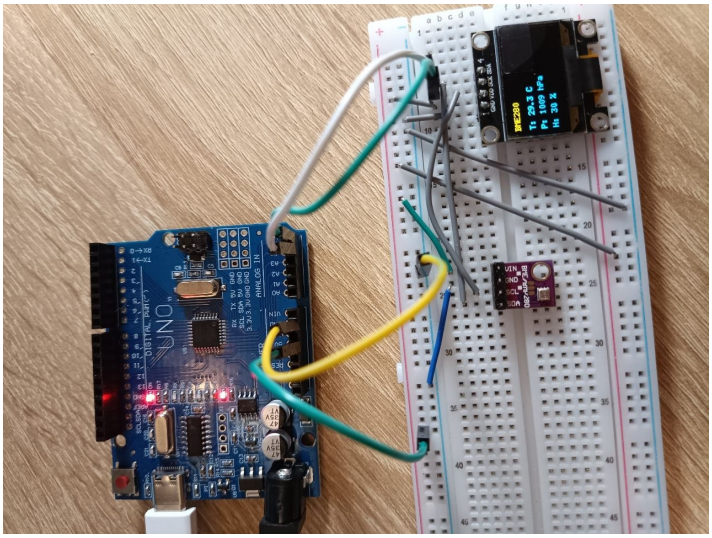


Рисунок 3. Подключение датчика BME280 и OLED-дисплея к плате UNO (шина I2C).

5. Выводы

В ходе курсовой работы собрано настольное устройство измерения микроклимата, объединяющее ранее выполненные задания: работу с датчиком и дисплеем по шине I2C, вывод данных на экран и обработку энкодера с кнопкой. Устройство в реальном времени показывает температуру, давление и влажность и позволяет выбрать способ отображения. В работе закреплены практические приёмы: совместная работа нескольких устройств на одной шине I2C, аппаратное прерывание с volatile-флагом, антидребезг энкодера и подготовка числовых данных для вывода на экран без поддержки плавающей точки в printf.

Возможные направления развития: вывод дополнительных параметров, сохранение истории измерений на SD-карту (интерфейс SPI) или подключение модуля реального времени для отметок времени замеров.